

电子技术实验II

课程QQ群号：317686151

(申请入群一定要答：学号、姓名)

座位先到先得，两人一组，自由组合，找自己满意的合作伙伴，一般两人合作，交一份实验报告，台号和合作伙伴一经确定，不再更改。

总计8周实验课，前7周每周一个新实验，最后一周分组考试。平时两人一组，记录好一份原始数据给老师们签字认可，然后在登记本上签名，回去整理桌椅板凳离开实验室。

实验报告（附原始数据）在下周的今天提前5—10分钟到达实验室交上来，下午课堂14:20开始，晚上课堂18:40开始，进门签到并交报告，讲课之后就拒绝接收报告了，未按时交报告的同学请于课后第二个工作日补交到实验室。

概述

电子技术实验II为数字电路实验，主要使用中小规模集成电路设计数字逻辑电路。

最常用的集成逻辑门电路是小规模集成电路，是最基本的数字集成单元，能够实现基本和常用的逻辑运算。

此外还要用到编码器、译码器、数据选择器、加法器、触发器、计数器、移位寄存器、555时基电路等集成电路芯片。

应用最广泛的是TTL和CMOS这两类集成电路。

实验安排

周次	102室 实验内容		112室 实验内容	
3	门电路测试与应用(1组)		门电路测试与应用(2组)	
4	数据选择器 与加法器	(2组)	编码器和译码器	(1组)
5		(1组)		(2组)
6	移位寄存器 及应用	(2组)	抢答器	(1组)
7		(1组)		(2组)
8	555时基电路应用	(2组)	数字钟	(1组)
9		(1组)		(2组)
10	分组考试	(1组)	分组考试	(2组)

数字逻辑实验箱简介

显示屏

信号源-
综合测
试仪

D3万用
逻辑魔方

D2显示
模块



开机后的显示屏



一、信号源-综合测试仪模块

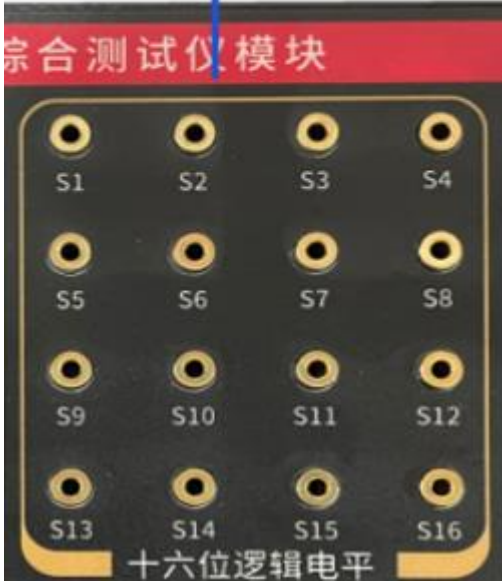
1. 信号源-综合测试仪模块按键及接口说明



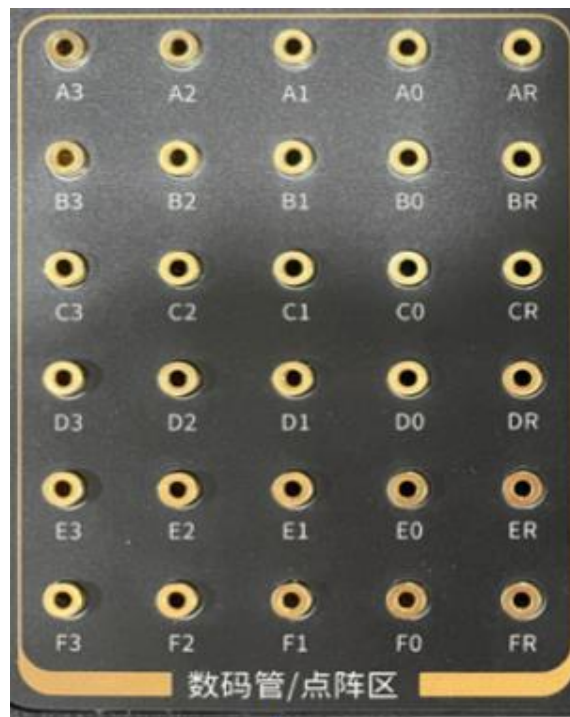
2. 十六位逻辑电平开关



可输出16位高低
(0、1) 逻辑电平

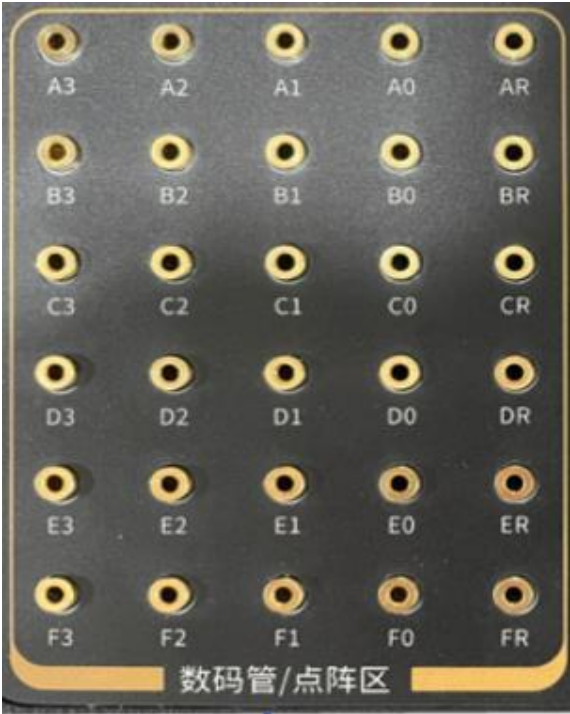


3. 数码管



此处控制显示
屏幕中的数码
管与点阵区

4. LED点阵



此处控制显示
屏幕中的数码
管与点阵区

5. 时钟源



提供四路
时钟信号

6.脉冲信号

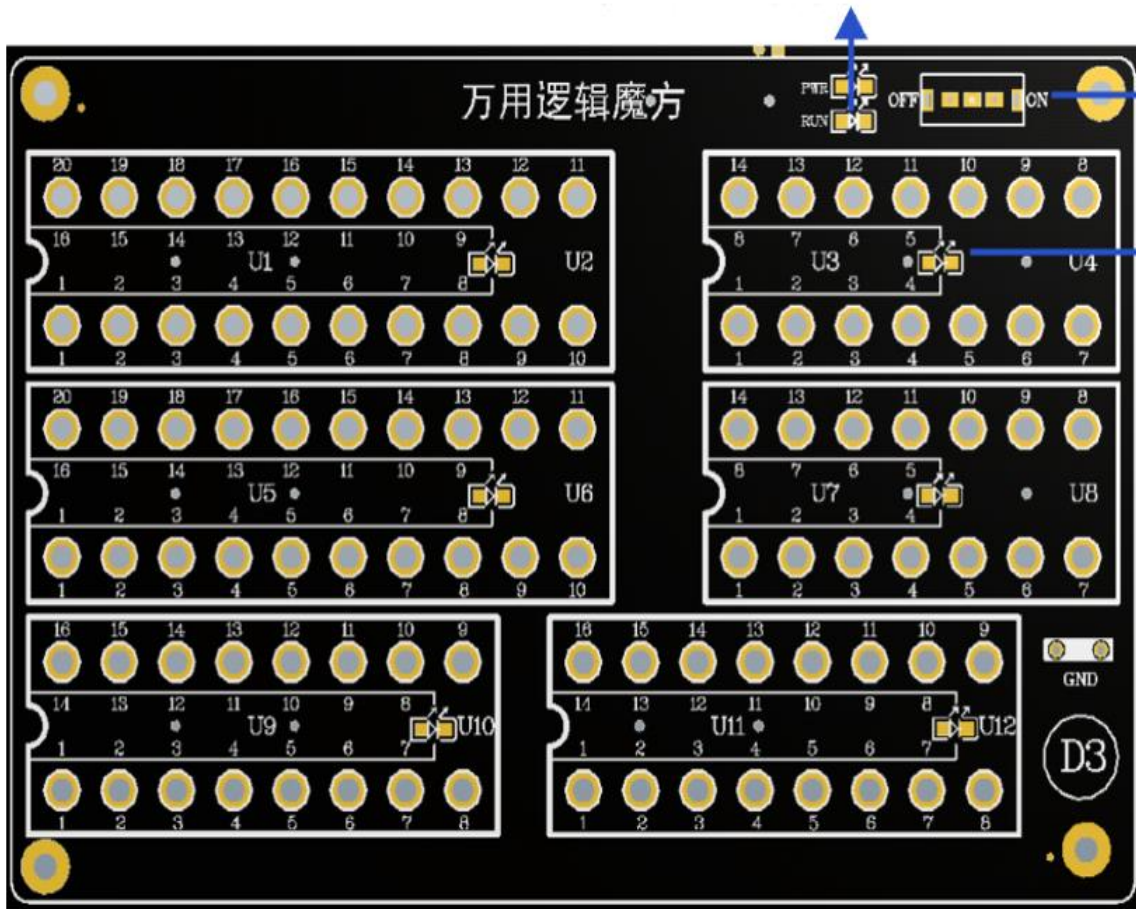


二、 D3万用逻辑魔方模块

1.万用逻辑魔方接口说明

PWR: 电源打开，红灯亮起

RUN : 电源打开，绿灯持续亮起；
选择芯片时绿灯闪烁。



电源开关

若选中内圈芯片插槽，绿灯亮起

2. 万用逻辑魔方显示屏控制

←

万用逻辑魔方

The diagram shows the pin configurations for 12 integrated circuits (U1-U12) on the Universal Logic Cube. Each IC has a specific pin layout and function. U4 (74LV00) is highlighted in blue.

IC	Pin 1	Pin 2	Pin 3	Pin 4	Pin 5	Pin 6	Pin 7	Pin 8	Pin 9	Pin 10	Pin 11	Pin 12	Pin 13	Pin 14	Pin 15	Pin 16	Pin 17	Pin 18	Pin 19	Pin 20
U1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
U2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
U3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
U4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
U5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
U6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
U7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
U8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
U9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
U10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
U11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
U12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

74LV00
四2输入与非门 U4 •

74LV02
四2输入或非门

74LV04
六反相器

74LV08
四2输入与门

74LV20
双4输入与非门

74LV21
四输入与门

74LV32
四输入或门

3.芯片详情

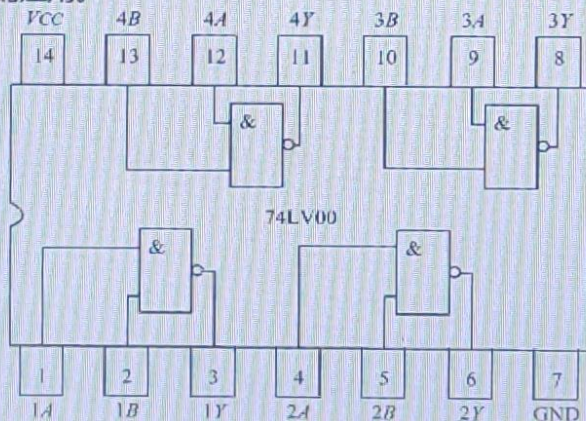
74LV00

使用芯片

中

☞

用时需要将 V_{CC} 引脚接正极, V_{SS} 引脚接地面, 才能保证集成电路的正常工作。74LV00是一种常见的逻辑门电路, 它在数字电路中有着广泛的应用。通过使用不同的逻辑门电路, 可以组合成各种复杂的逻辑电路, 从而实现不同的功能。例如, 可以将多个 74LV00 连接起来, 组成复杂的的多输入多输出的逻辑电路, 实现诸如加法器、减法器、编码器等数字电路的功能。此外, 74LV00还具有低功耗、高速度、抗干扰能力强等优点, 因此在各种电子设备中都有着广泛的应用。



74LV00

U4 •

四2输入与非门

74LV02

四2输入或非门

74LV04

六反相器

74LV08

四2输入与门

74LV20

双4输入与非门

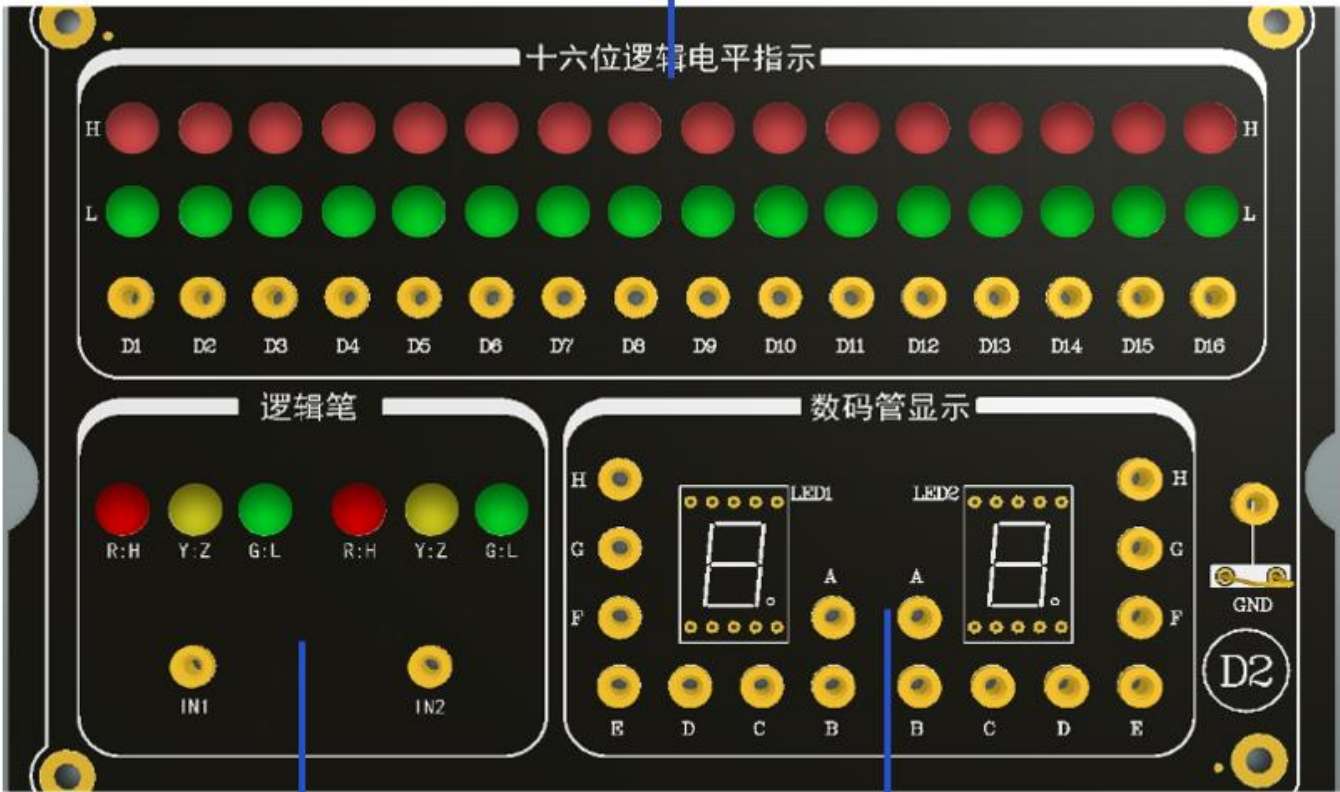
74LV21

四输入与门

74LV32

三、D2显示模块

逻辑电平指示：
红灯亮起=高电平；绿灯亮起=低电平



逻辑笔：红灯=高电平；
绿灯=低电平；黄灯=高阻态

数码管：共阳极数码管，
接入低电平时数码管亮起

四、实验注意事项

常规注意事项：

1、拆、接线需断电进行。连线时在保证接触良好的前提下应尽量轻插轻拔，检查电路正确无误后方可通电实验。

2、拆线时若遇到连线与插孔连接过紧的情况，应用手捏住连线插头的塑料线端，左右轻轻摇晃，直至连线与插孔松脱，切勿强行拔出。

3、由于实验箱大部分是分立元件，连线时容易误操作损坏元器件，故实验时应注意观察，若发现有破坏性异常现象（例如有元件冒烟、发烫或有异味）应立即关断电源，保持现场，报告指导教师。找到原因、排除故障，经指导教师同意再继续实验。

4、由于各个三极管参数的分散特性，定量分析时同一实验电路用到不同的三极管时可能所测的数据不一致，实验结果不一致，甚至出现自激等情况使实验电路做不出实验的现象，这时需要自己适当调节电路参数。另外，在搭建电路时要尽量连线最少、节点最少，防止连线干扰，产生电路自激等，从而影响实验结果。

5、转动电位器时，切勿用力过猛，以免造成元件损坏。请勿直接用手触摸芯片、电解电容等元件，更不可用蛮力推、拉、摇、压元器件，以免造成损坏。



门电路测试与应用

实验目的

- ◆ 熟悉数字逻辑电路实验箱的结构和用法。
- ◆ 掌握数字逻辑电路测试方法与测试的原理。
- ◆ 测试与门、或门、非门、与非门、或非门和异或门的逻辑功能。
- ◆ 学习用基本逻辑门电路设计组合逻辑电路。

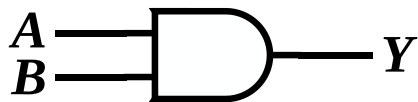
实验原理

三种基本逻辑运算

与运算

$$Y = A \text{ AND } B = A \cdot B$$

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



或运算

$$Y = A \text{ OR } B = A + B$$

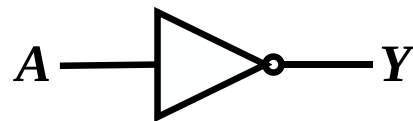
A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



非运算

$$Y = \text{NOT } A = A'$$

A	Y
0	1
1	0



三种复合逻辑运算

与非运算

$$Y = (A \cdot B)'$$

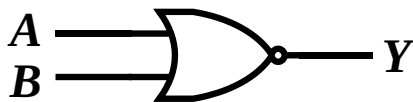
A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0



或非运算

$$Y = (A + B)'$$

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0



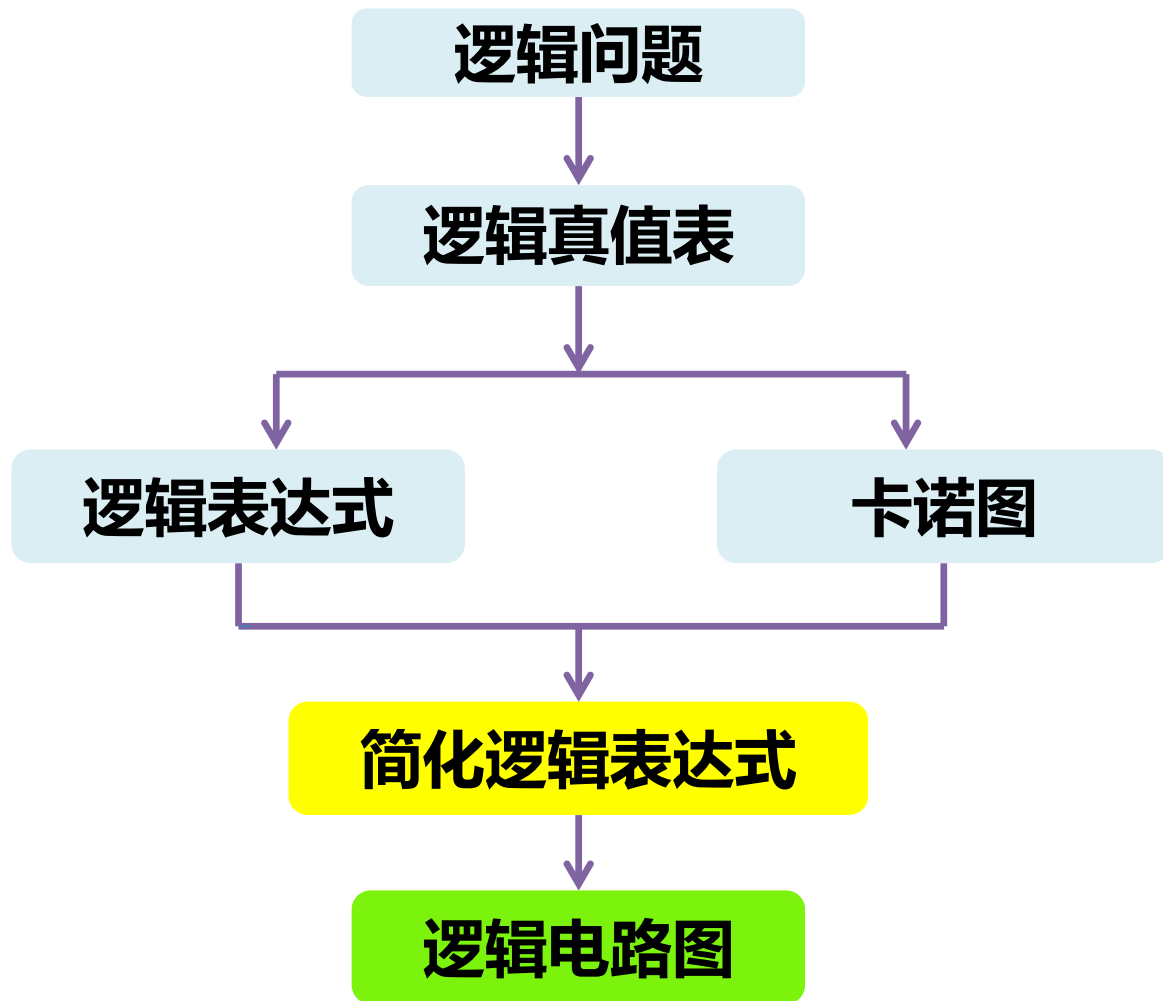
异或运算

$$Y = A \oplus B$$

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



>> 组合逻辑电路的设计



例：用与非门设计一个四输入多数表决电路。

解:(1) 根据题意当四个输入端中有三个或四个为1时，输出才为1，否则输出为0。

(2) 列出真值表。

(3) 填写卡诺图

C D		A B			
		00	01	11	10
00	01	0	0	0	0
01	11	0	0	1	0
11	10	0	1	1	1
10	00	0	0	1	0

(4) 得出逻辑表达式

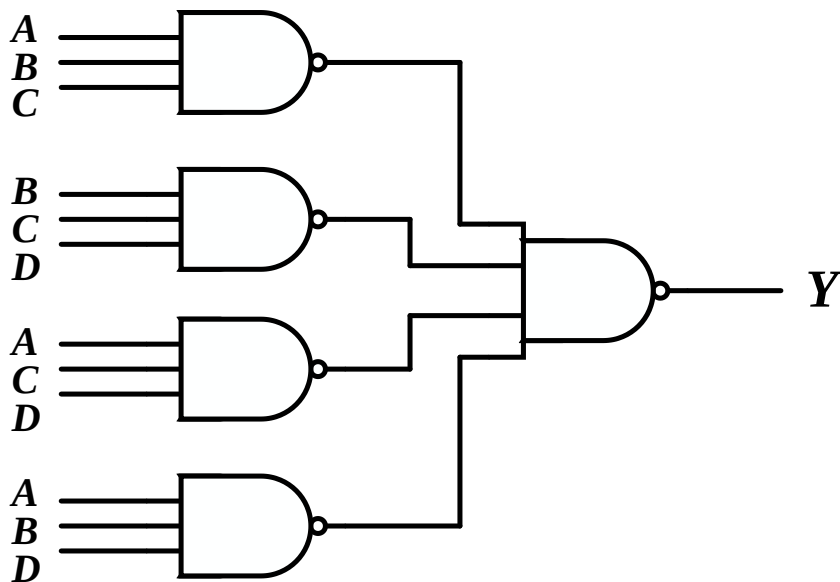
$$\begin{aligned} Y &= ABC + BCD + ACD + ABD \\ &= ((ABC)' \cdot (BCD)' \cdot (ACD)' \cdot (ABD)')' \end{aligned}$$

A	B	C	D	Y
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

例：用与非门设计一个四输入多数表决电路。

$$Y = ABC + BCD + ACD + ABD$$
$$= ((ABC)' \cdot (BCD)' \cdot (ACD)' \cdot (ABD)')'$$

(5) 画出逻辑电路图





TTL集成电路使用规则

1. 电源电压：**电源极性绝对不允许接错。**
2. 闲置输入端处理方法：悬空，相当于接高电平，但易受外界干扰，对于接有长线的输入端，使用集成电路较多的**复杂电路**，必须按逻辑要求接入电路，**不允许悬空。**
3. 输出端不允许直接接+5V或接地。输出不允许并联使用（集电极开路门和三态输出门除外。）
4. 在装接电路，改变电路连接或插、拔电路时，均应切断电源，**严禁带电操作。**



CMOS集成电路使用规则

1. 电源电压：**电源电压不能接反。**
2. 闲置输入端处理方法：**所有多余的输入端不能悬空**，应按照逻辑要求直接接 V_{DD} 或 V_{SS} （地）。
3. 输出端不允许直接接 V_{DD} 或地。除漏极开路输出门及三态门外，不允许两个器件的输出端连接使用，否则将导致器件损坏。
4. 在装接电路，改变电路连接或插、拔电路时，均应切断电源，**严禁带电操作。**

逻辑门电路功能与性能的测试

1. **静态测试法**：给门电路输入端加固定的高(H)、低(L)电平，用示波器、万用表或发光二极管(LED)测出门电路的输出响应。
2. **动态测试法**：给门电路输入端加一串脉冲信号，用示波器观测输入波形与输出波形的同步关系。

故障的排除

数字电路实验中，故障基本分为三种：

元器件故障、接线问题和设计错误。

元器件故障：测试器件的功能，判断其是否失效。

接线问题：检查导线通断，排查错误的接线，用**逻辑笔**查找虚连的导线。

设计错误：认真分析问题所在，掌握原理，重新设计。

实验内容

测试各逻辑门的功能，列出其真值表。

(以与非门74XX00为例，输入端输入高低电平，输出端使用逻辑笔显示其逻辑功能，填写表格) (Note：芯片的Vcc要接+5V，GND要接地)

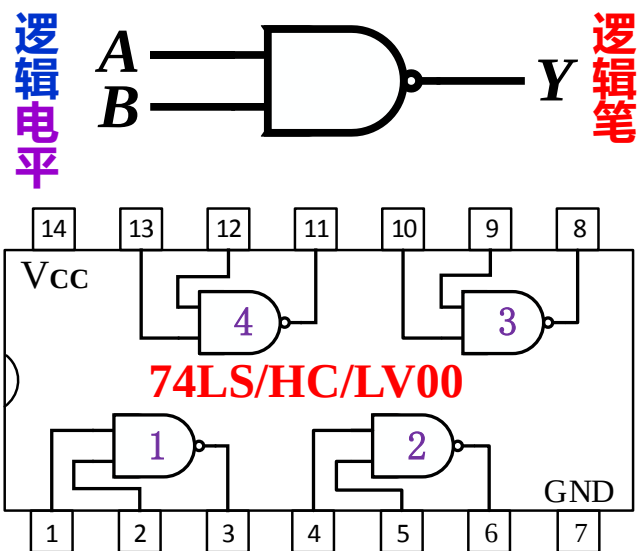


表1-1

输入		输出			
A	B	Y1	Y2	Y3	Y4
0	0				
0	1				
1	0				
1	1				

请按同样方法检测74LS/HC/LV32、74LV08、74LV04、74LV02、74LV86、74LV20、74LV21的功能。(注意：74XX00和74XX32需要用 万用逻辑魔方、实际芯片 两种方式测试，其它芯片用 万用逻辑魔方 即可。)

集成电路

U1

U4

74LS/HC00

U2

U5

74LS/HC32

U3

HD74LS283P
9406

U6

42K32LKE4
SN74HC283N

GND

D5

万用逻辑魔方测试门电路操作步骤：

(1) 打开数字逻辑实验系统电源，打开万用逻辑魔方D3模块电源。在显示屏中选择万用逻辑魔方，点击按钮U4或U8或U9或U11，在芯片库中选择74LV00并使用芯片。

(2) 将十六位逻辑电平S1-S16（信号源-综合测试仪模块）作为输入控制端，D1-D16（十六位逻辑电平指示）作为输出显示端，按照芯片引脚图在万用逻辑魔方D3模块进行连线。

Tips：需要将Vcc引脚与GND引脚分别接入【信号源-综合测试仪模块】-电源区的+5V与GND。

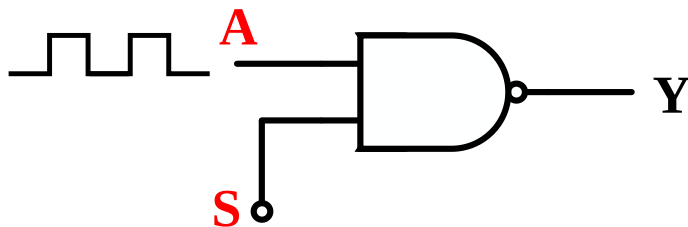
(3) 在显示屏工具栏中点击逻辑电平开关，按前页中表1-1控制高低电平输入，并将实验结果记入表1-1。

(4) 按照上述步骤，分别测试74LV32、74LV02、74LV04、74LV86及74LV20的逻辑功能，并将结果记入自拟表格中。

Tips：在显示屏的万用逻辑魔方中点击“U1-U12”中的任意按钮，并使用芯片，即代表将芯片载入到万用逻辑魔方D3模块“U1-U12”的对应插口中。

2. 动态测试

选用一个与非门按下图连线，将一个输入端A接连续脉冲源（频率为 2KHz），另一输入端S接任一逻辑电平开关，用示波器观察并记录S分别输入高电平H和低电平L时的输入、输出波形。



按照此测试方法，对与门、或门、或非门、异或门进行动态测试。

(Note : 所用芯片的V_{CC}要接+5V , GND要接地)

3. 设计一个用A、B、C、D四个开关控制一盏灯L的电路，要求改变任何一个开关状态都能使L的状态（亮或灭）发生改变。

（验收）

4. 设计一个保险箱用的4位代码数字锁，4位代码A、B、C、D四个输入端和一个开锁用的钥匙孔输入端E，当开锁时（ $E=1$ ），如果输入的代码（例如1001）与设定的密码相同，则保险箱打开（输出 $Y=1$ ），否则电路发出报警信号（输出端 $Z=1$ ）。

（Note：所用芯片的 V_{CC} 要接+5V，GND要接地）

5. 设计一个全加器，要求用**异或门**和**与非门**实现。（验收）

* 6.（选做）用X、Y两台水泵给水箱供水，水箱内从高到低设有A、B、C三个水位检测元件。要求水位在C点以下，X、Y同时工作；水位在B、C之间，X工作；在A、B之间Y工作；高于A点，两台水泵停止工作。（课堂时间内完成了则验收，来不及完成则作为思考题）

（*Note*：所用芯片的 V_{CC} 要接+5V，GND要接地）

实验设备与器件

1. 数字逻辑电路实验箱、示波器。
2. 74LS 系列、 74LV 系列、 CC4000 系列或 74HC 系列芯片若干。

思考题

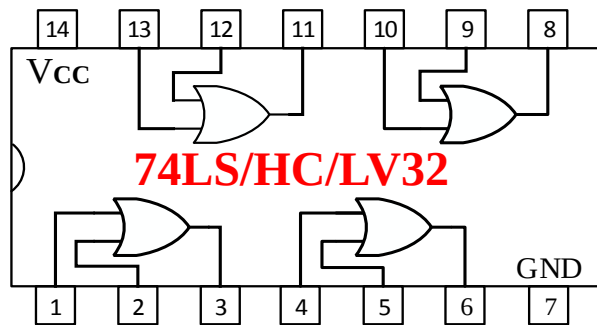
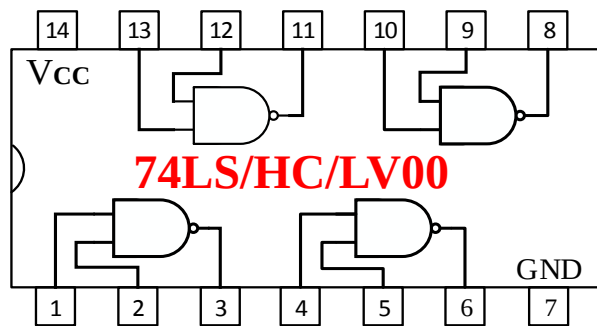
1. 为了判断74LS20逻辑功能是否正常，至少要测量几组输入？
2. 用与非门和异或门设计一可逆的4位码制变换器。

设计要求：

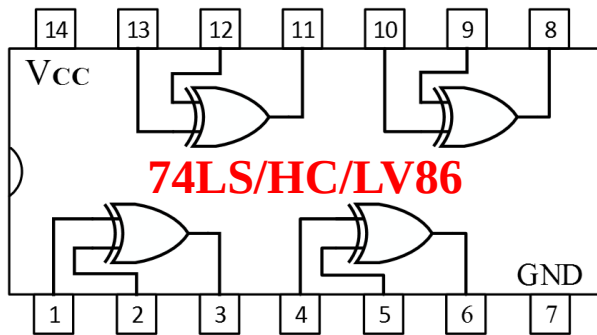
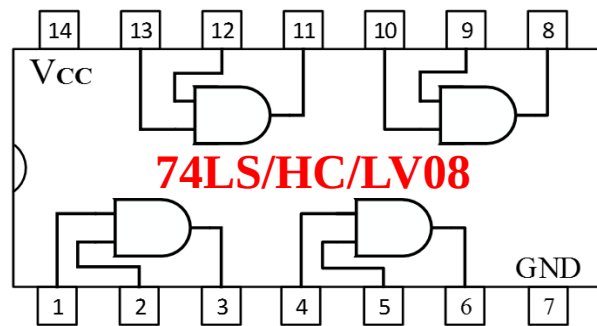
- (1) 在控制信号 $C=1$ 时，它将8421码转换为格雷码； $C=0$ 时，它将格雷码转换为8421码；
- (2) 写出设计步骤，列出码变换真值表并画出逻辑图。

实验报告要求

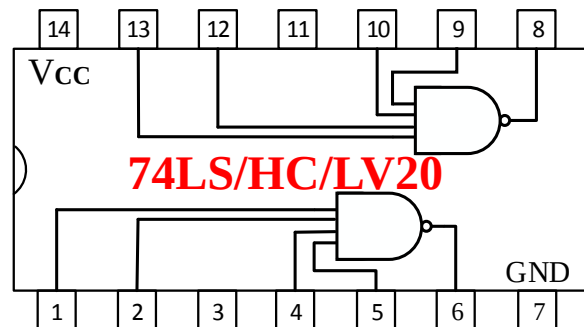
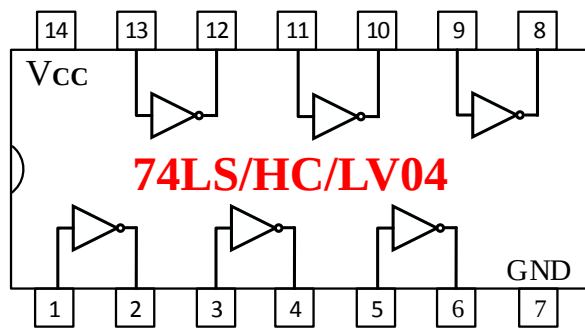
1. 报告格式：实验题目、实验目的、实验原理、实验内容、实验分析、实验思考题、实验总结和建议、实验数据。
2. 对实验结果进行分析、讨论，要给出必要的说明，画出实验电路图；对设计型实验要给出完整的设计过程。
3. 简述实验中遇到的问题及解决方法。



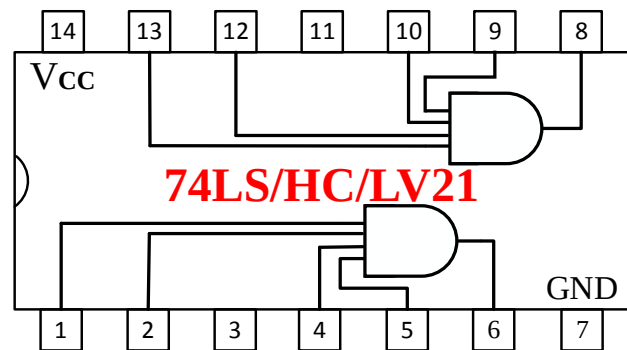
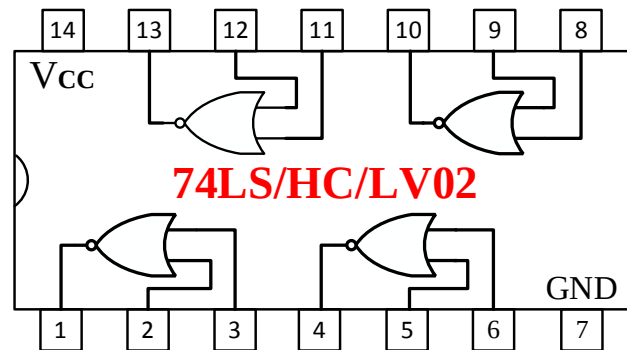
Note:
所用
芯片
的Vcc
要接
+5V ,
GND
要接
地。



芯片引脚图1



Note:
所用
芯片
的Vcc
要接
+5V ,
GND
要接
地。



芯片引脚图2

实验完成后注意事项



1. 线材整理整齐

2. 垃圾和断线带走或丢至簸箕

将凳子竖向贴左侧摆放整齐

下周实验：

(1) 组 112实验室 编码器和译码器

(2) 组 102实验室 数据选择器与加法器